

在新型电力系统建设持续推进的背景下，我国电网正加快向高比例新能源接入、广域互联、柔性调控和智能运维方向演进。随着变电站设备规模扩大、运行工况复杂化以及巡检任务类型持续增加，电网运维对感知精度、响应速度和作业安全提出了更高要求。与此同时，一线运维人员数量增长有限，传统依赖人工经验和固定流程的巡检方式已难以适应高强度、复杂化、连续化的运行需求。近年来，“高清视频+机器人+无人机”的立体巡检体系逐步推广，推动巡检方式由人工向自动化转变，但在复杂遮挡、动态环境和高精度识别等场景下，现有系统仍缺乏面向具体任务的空间感知组织能力。